



Difusi dalam Padatan

MK Fenomena Transpor Material

Dr. Eka Nurfani

Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

Minggu ke-14

Rencana Perkuliahan

- 9 Korelasi dan Data bagi Koefisien Transfer Panas (BAW)
- 10 Konduksi Panas dalam Material Padat (AR)
- 11 Solidifikasi Lelehan Logam (EN)
- 12 Transfer Panas Radiativ (BAW)
- 13 Pengenalan Transpor Massa, Hukum Fick dan Difusivitas Material (AR)
- 14 Difusi dalam Padatan (EN)
- 15 Transfer Massa dalam Sistem Fluida dan Transfer Massa Reaktif pada Antarfasa (BAW)
- 16 UAS

Topik Bahasan Minggu-14

- 1 Eksperimen difusi tunak
- 2 Eksperimen difusi transien
- 3 Pemrosesan difusi mikroelektronik
- 4 Pembentukan lapisan permukaan

Pendahuluan: Difusi

- Difusi $\Rightarrow$ gerak spontan atom atau molekul di dalam bahan yang cenderung membentuk komposisi yang seragam
- Gaya pendorong atau *driving force*: **gradien konsentrasi** jumlah atom/molekul yang terdapat disekitar komponen dibandingkan dengan jumlah atom/molekul yang terdapat di dalam komponen.

Pendahuluan: Mengapa difusi?

- Perlakuan panas umumnya digunakan untuk meningkatkan performa material $\Rightarrow$ fenomena difusi atom terjadi
- Contoh: *case hardening* pada *steel gear* (kekerasan dan ketahanan terhadap terhadap kegagalan ditingkatkan melalui difusi atom C atau N pada permukaan)



Courtesy of Surface Division Midland-Ross



Courtesy Ford Motor Company

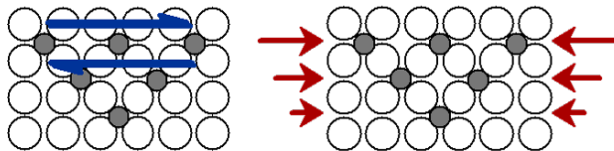
Pendahuluan: Mengapa difusi?

Case hardening: pada baja karbon rendah, $C < 0,3\%$

- atom karbon berdifusi ke dalam atom besi host di permukaan.

Hasilnya:

- hard to deform: Atom C "mengunci" bidang dari pergeseran.
- hard to crack: Atom C membuat permukaan mengalami kompresi.



Pendahuluan: Hukum Fick

- **Hukum I Fick** $\Rightarrow$ laju difusi merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi.

$$J = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

- **Hukum II Fick** $\Rightarrow$ difusi atom pada kedalaman tertentu merupakan fungsi waktu.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

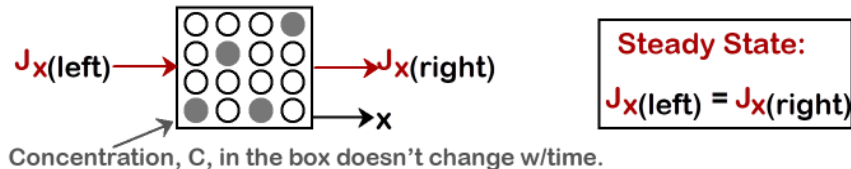
- J = fluks difusi
- D = koefisien difusi
- C = konsentrasi

Topik Bahasan

- 1 Eksperimen difusi tunak
- 2 Eksperimen difusi transien
- 3 Pemrosesan difusi mikroelektronik
- 4 Pembentukan lapisan permukaan

Eksperimen difusi tunak

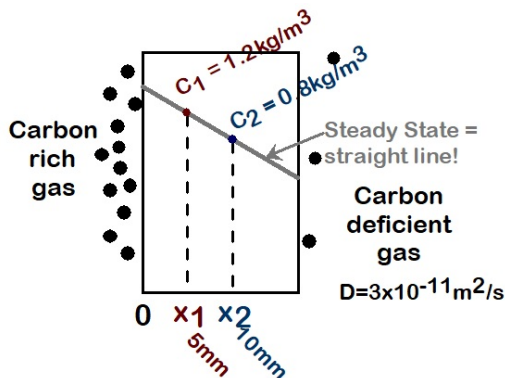
- **Difusi tunak:** profil konsentrasi tak berubah terhadap waktu.



- Terapkan Hukum I Fick
- Slope dC/dx mesti konstan

Eksperimen difusi tunak

- Plat baja pada 700C dengan geometri sbb



- Berapa banyak karbon yang ditransfer?
- $$J = -D \frac{C_2 - C_1}{x_2 - x_1} = 2,4 \times 10^{-9} \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

Eksperimen difusi tunak

- Contoh Hukum I Fick: besi (silinder berongga) yang ditempatkan di dalam furnace.
- Gas karburasi dilewatkan melalui bagian dalam tabung, dan gas dengan komposisi berbeda melewati bagian luar.
- Karbon memiliki gradien dari permukaan dalam ke permukaan luar.
- Keadaan **stabil** dicapai ketika konsentrasi karbon di setiap titik di dinding tabung tidak lagi berubah seiring waktu.

Eksperimen difusi tunak

- Jika koefisien difusi karbon dalam besi konstan, tak bergantung komposisi, maka

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dC}{dr} \right) = 0 \quad (1)$$

- Solusinya adalah

$$\frac{C - C_2}{C_1 - C_2} = \frac{\ln(r/r_2)}{\ln(r_1/r_2)} \quad (2)$$

- r_1 dan r_2 = jari-jari tabung bagian dalam dan luar
- C_1 dan C_2 = konsentrasi karbon pada permukaan

Eksperimen difusi tunak

- Fakta keadaan tunak: $\partial C / \partial t = 0$, berarti jumlah karbon yang melewati tabung per satuan waktu (J) konstan

$$J = 2\pi r l j_r \quad (3)$$

- l = panjang silinder, dan j_r = fluks lokal, dimana

$$j_r = -D \frac{dC}{dr} \quad (4)$$

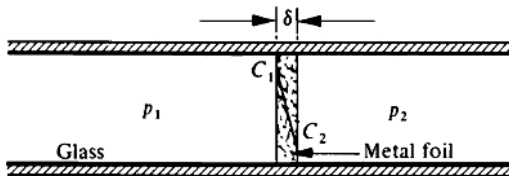
- Substitusi persamaan 4 ke 3 menghasilkan

$$r \left(-D \frac{dC}{dr} \right) = \frac{J}{2\pi l}$$

Eksperimen difusi tunak

- Eksperimen lainnya: menentukan koefisien difusi gas hidrogen melalui lembaran logam.
- Berdasar hukum I Fick, fluks hidrogen melalui metal adalah

$$j_x = -D \frac{dC}{dx} \quad (5)$$



Eksperimen difusi tunak

- Dari hukum Sievert, solubilitas (S) adalah sbb

$$S_1 = K\sqrt{p_1} \quad (6)$$

$$S_2 = K\sqrt{p_2} \quad (7)$$

- K = konstanta kesetimbangan untuk reaksi
- p_1 dan p_2 = tekanan parsial hidrogen
- δ = tebal lembaran logam

Eksperimen difusi tunak

- Gradien dC/dx dapat dinyatakan dalam tekanan

$$\frac{dC}{dx} = \frac{S_1 - S_2}{\delta} = \frac{K}{\delta} (\sqrt{p_1} - \sqrt{p_2}) \quad (8)$$

- Substitusi persamaan 8 ke 5, kita dapatkan **fluks** sbb

$$j_x = -D \frac{dC}{dx} = \frac{-DK}{\delta} (\sqrt{p_1} - \sqrt{p_2}) \quad (9)$$

- Sehubungan dengan difusi gas melalui padatan, istilah **permeabilitas P** (dapat ditembus/dilewati) dikenalkan

$$P = DS = DK\sqrt{p} \quad (10)$$

- sehingga:

$$j_x = \frac{-(P_1 - P_2)}{\delta} \quad (11)$$

Eksperimen difusi tunak

- Permeabilitas dinyatakan dengan

$$P = Ap^{1/2}e^{-Q_p/RT} \quad (12)$$

- A dan Q_p merupakan konstanta
- Cara lain: fluks dengan definisi yang berbeda

$$j_x = \frac{-P^*}{\delta} (\sqrt{p_1} - \sqrt{p_2}) \quad (13)$$

$$P^* = DK \quad (14)$$

- $P^* = P = DS$ hanya saat tekanan 1 atm

$$P^* = P_0^*e^{-Q_p/RT} \quad (15)$$

- $P_0^* = \text{cm}^3 \text{ (STP) s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$, $Q_p = \text{cal mol}^{-1}$ (activation energy for permeation)

Eksperimen difusi tunak

Permeability data for gas-metal systems

Gas	Metal	P_0^* , $\text{cm}^3(\text{STP}) \text{ s}^{-1} \text{ cm}^{-1} \text{ atm}^{-1/2\dagger}$	Q_p , cal mol^{-1}
H ₂	Ni	1.2×10^{-3}	13 850
H ₂	Cu	$1.5\text{-}2.3 \times 10^{-4}$	16 000-18 700
H ₂	α -Fe	2.9×10^{-3}	8400
H ₂	Al	$3.3\text{-}4.2 \times 10^{-1}$	30 800
N ₂	Fe	4.5×10^{-3}	23 800
O ₂	Ag	2.9×10^{-3}	22 550

[†]The units in Eq. (13.14) are: $\delta = \text{cm}$, $p = \text{atm}$, and $j_x = \text{cm}^3(\text{STP}) \text{ s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$.

Contoh kasus

- Kelarutan hidrogen yang dilarutkan dalam aluminium pada 873 K adalah $2,5 \times 10^{-4} \text{ cm}^3 \text{ (STP) g}^{-1}$. Asumsikan bahwa hukum Sievert berlaku. Hitunglah **konstanta kesetimbangan** .

Solusi

- Jika data kelarutan diberikan dengan cara ini, diasumsikan bahwa fasa terkondensasi telah disetimbangkan dengan gas pada tekanan 1 atm standar.
- $$K = \frac{S}{p^{1/2}} = \frac{2,5 \times 10^{-4} \text{ cm}^3 \text{ (STP)g}^{-1}}{1 \text{ atm}^{1/2}}$$
- $$K = 2,5 \times 10^{-4} \text{ cm}^3 \text{ (STP)g}^{-1} \text{ atm}^{-1/2}$$

Topik Bahasan

- 1 Eksperimen difusi tunak
- 2 Eksperimen difusi transien
- 3 Pemrosesan difusi mikroelektronik
- 4 Pembentukan lapisan permukaan

Eksperimen difusi transien

- Profil konsentrasi $C(x)$ berubah terhadap waktu.

- To conserve matter:

$$\frac{J(\text{right}) - J(\text{left})}{dx} = - \frac{dC}{dt}$$

$$\frac{dJ}{dx} = - \frac{dC}{dt}$$

- Fick's First Law:

$$J = -D \frac{dC}{dx} \quad \text{or}$$

$$\frac{dJ}{dx} = -D \frac{d^2C}{dx^2} \quad (\text{if } D \text{ does not vary with } x)$$

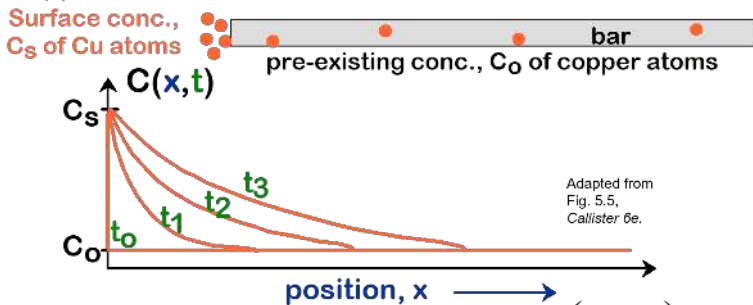
equate

- Governing Eqn.:

$$\frac{dC}{dt} = D \frac{d^2C}{dx^2}$$

Eksperimen difusi transien

- Copper diffuses into a bar of aluminum.



- General solution:

$$\frac{C(x, t) - C_o}{C_s - C_o} = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

"error function"

Studi kasus

- Tembaga berdifusi ke dalam sebatang aluminium selama 10 jam pada 600C ($D = 5,3 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$). Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan konsentrasi $C(x, t)$ yang sama jika suhu pemrosesan digunakan 500C ($D = 4,8 \times 10^{-14} \text{ m}^2/\text{s}$).

Solusi

- Kunci 1: $C(x, t)_{500^\circ\text{C}} = C(x, t)_{600^\circ\text{C}}$
- Kunci 2: Kedua kasus memiliki C_0 dan C_s yang sama

$$\frac{C(x, t) - C_0}{C_s - C_0} = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2Dt}}\right) \rightarrow (Dt)_{500^\circ\text{C}} = (Dt)_{600^\circ\text{C}}$$

• Answer: $t_{500} = \frac{(Dt)_{600}}{D_{500}} = 110\text{hr}$

$5.3 \times 10^{-13} \text{m}^2/\text{s}$ points to $(Dt)_{600}$
 10hrs points to $(Dt)_{600}$
 $4.8 \times 10^{-14} \text{m}^2/\text{s}$ points to D_{500}

Eksperimen difusi transien

- Dalam banyak keadaan, tidak mungkin melakukan eksperimen kondisi tunak untuk menentukan koefisien difusi dalam padatan.
- Kita harus menggunakan hasil eksperimen transien dan menyelesaikan persamaan berikut dalam bentuk umum untuk berbagai syarat batas

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla (D \nabla C) \quad (16)$$

The “thin-film” solution

- Syarat: $\Delta x \ll x$ (diffusion distance)
- D^* adalah koefisien difusi mandiri dan tidak bergantung pada posisi. Hukum II Fick menjadi:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D^* \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad (17)$$

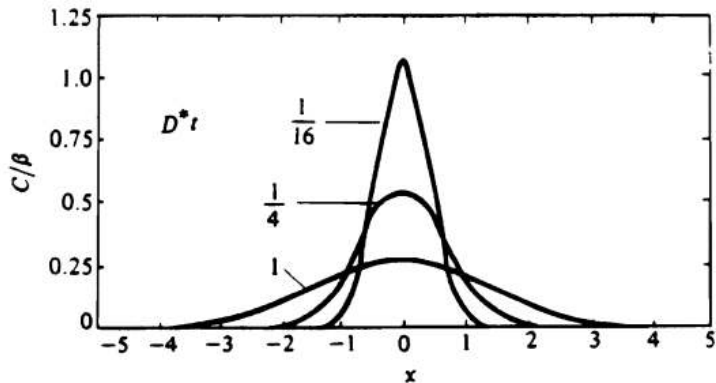
- Solusinya adalah:

$$C(x, t) = \frac{C_i}{2\sqrt{\pi D^* t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4D^* t}\right) \Delta x' \quad (18)$$

$$C(x, t) = \frac{\beta}{2\sqrt{\pi D^* t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4D^* t}\right) \quad (19)$$

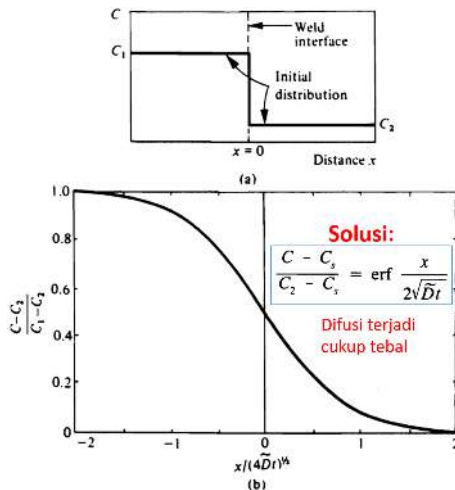
- Di sini C_i adalah konsentrasi dengan ketebalan $\Delta x'$.

The “thin-film” solution



Gambar 1: Penyebaran konsentrasi dari sumber bidang pada $x = 0$

Pasangan difusi dengan $\tilde{D}$ konstan



Gambar 2: Interdiffusi antara paduan komposisi C_1 dan paduan komposisi C_2 ,

(a) Distribusi awal dan (b) Profil difusi

Contoh kasus

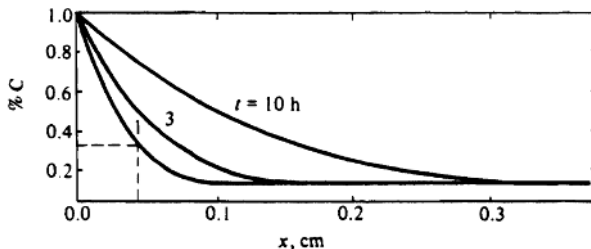
Sepotong baja AISI 1020 dipanaskan hingga 1255 K (di wilayah austenit) dan dikenai atmosfer karburasi sedemikian rupa sehingga reaksi sbb



berada dalam kesetimbangan dengan 1,0% C dalam larutan di permukaan (kondisi awalnya 0,2% C). Hitung profil karbon setelah 1, 3, dan 10 jam.

Solusi

- $C_2 = 0,2\%$ C dan $C_s = 1,0\%$ C
- $C = \operatorname{erf} \frac{x}{\sqrt{4\tilde{D}t}} (C_2 - C_s) + C_s$
- Untuk $x = 5 \times 10^{-4}$ m, $C = 0,35\%$ C. Hasil lainnya diplot dalam grafik sbb:

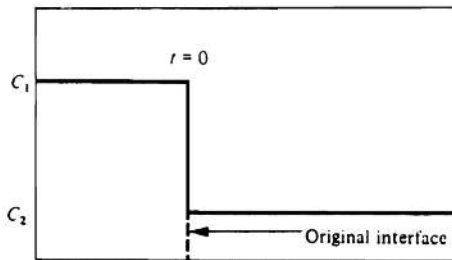


Pasangan difusi dengan variabel $\tilde{D}$

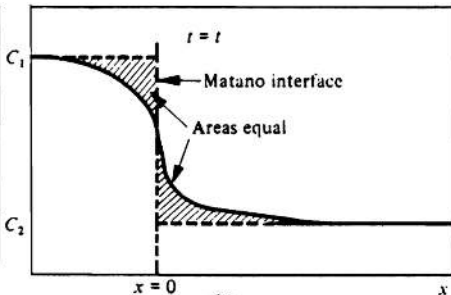
- Koefisien difusi bervariasi dengan komposisi material penyusun, $\tilde{D}$ berubah terhadap posisi

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\tilde{D} \frac{\partial C}{\partial x} \right) \quad (20)$$

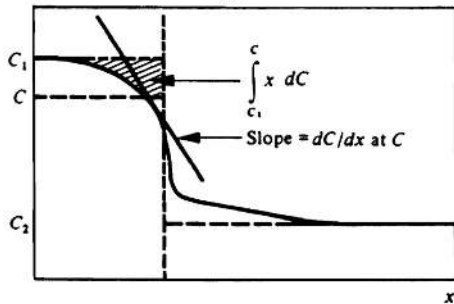
Pasangan difusi dengan variabel $\tilde{D}$



(a)



(b)



(c)

Solusi persamaan:

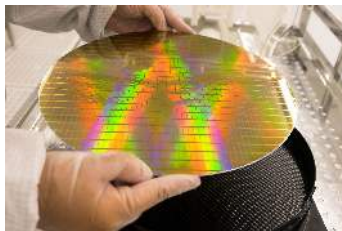
$$\tilde{D} = -\frac{1}{2t} \frac{1}{\left[\frac{dC}{dx}\right]} \int_{C_1}^C x dC,$$

Topik Bahasan

- 1 Eksperimen difusi tunak
- 2 Eksperimen difusi transien
- 3 Pemrosesan difusi mikroelektronik
- 4 Pembentukan lapisan permukaan

Difusi mikroelektronik

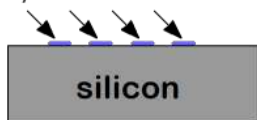
- Dopan didifusi ke dalam matriks untuk mengubah sifat elektronik atau magnetik.
- Contoh: Silikon yang diproses menjadi perangkat elektronik.
- Seringkali, persambungan (junction) dibuat dengan menggunakan dua langkah yang melibatkan difusi: predeposisi dan difusi drive-in.



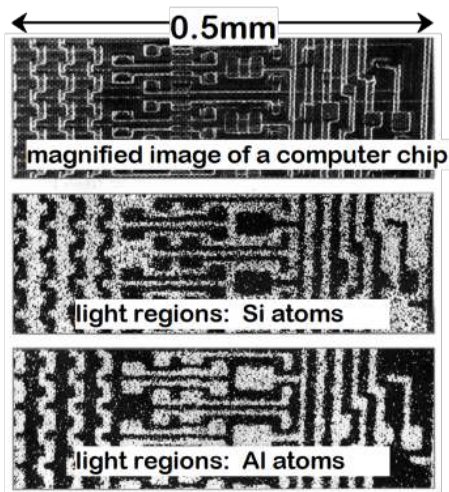
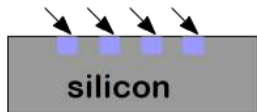
Difusi mikroelektronik

- **Doping** Silicon with P for n-type semiconductors:
- Process:

1. Deposit P rich layers on surface.



2. Heat it.
3. Result: Doped semiconductor regions.



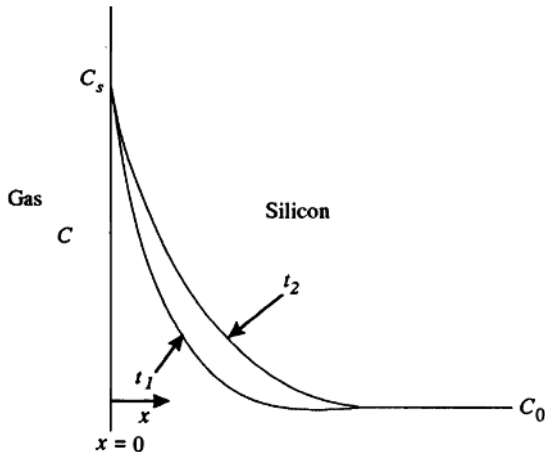
Difusi mikroelektronik

- Dalam **predeposisi**, wafer silikon ditempatkan pada tungku **temperatur tinggi** dan dipapar **gas** yang mengandung dopant agar konsentrasi dopan yang konstan terbentuk di permukaan (difusi beberapa mikrometer di permukaan).
- Matriks silikon bersifat semi-tak hingga sehingga profil konsentrasi dopannya adalah:

$$\frac{C - C_s}{C_0 - C_s} = \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \quad (21)$$

- C_s = konsentrasi permukaan konstan
- C_0 = konsentrasi awal
- x = jarak (diukur dari permukaan)
- D = koefisien difusi dari dopant dalam silikon
- t = waktu

Difusi mikroelektronik



Gambar 3: Konsentrasi dopan pada permukaan wafer silikon selama tahap pra-deposisi; $t_2 > t_1$

Difusi mikroelektronik

- Jumlah atom dopan (J) dinyatakan dg:

$$J = A \int_0^t j_{x=0} dt \quad (22)$$

- A = luas permukaan wafer silikon
- $j_{x=0}$ = fluks atom dopan pada permukaan ($x = 0$)
- Fluks pada permukaan adalah sbb:

$$j_{x=0} = (C_s - C_0) \left(\frac{D}{\pi t} \right)^{1/2} \quad (23)$$

- Sehingga

$$J = \frac{2A}{\pi^{1/2}} (C_s - C_0) (Dt)^{1/2} \quad (24)$$

Difusi mikroelektronik

- Kedalaman difusi dari dopant dinyatakan dengan

$$l = (Dt)^{1/2} \quad (25)$$

- Nilai koefisien difusi dan perkiraan konsentrasi permukaan untuk dua dopan, boron (tipe-p) dan fosfor (tipe-n)

Surface concentrations and diffusion coefficients for boron and phosphorus

<i>T</i> , K	Boron		Phosphorus	
	<i>C_s</i> , atoms cm ⁻³	<i>D</i> , μm ² h ⁻¹	<i>C_s</i> , atoms cm ⁻³	<i>D</i> , μm ² h ⁻¹
1223	4.5 × 10 ²⁰	1.6 × 10 ⁻³	9 × 10 ²⁰	1.7 × 10 ⁻³
1273	4.8 × 10 ²⁰	5.2 × 10 ⁻³	1.0 × 10 ²¹	6.4 × 10 ⁻³
1323	5.0 × 10 ²⁰	1.7 × 10 ⁻²	1.1 × 10 ²¹	2.0 × 10 ⁻²
1373	5.1 × 10 ²⁰	5.8 × 10 ⁻²	1.2 × 10 ²¹	7.3 × 10 ⁻²
1423	5.2 × 10 ²⁰	1.6 × 10 ⁻¹	1.2 × 10 ²¹	1.8 × 10 ⁻¹

Contoh kasus

- Boron diendapkan pada wafer silikon dengan konsentrasi awal $5 \times 10^{15} \text{ atom cm}^{-3}$. Kondisinya 30 menit pada 1223 K. Hitunglah
- (a) jumlah yang terdeposisi
- (b) panjang difusi
- (c) konsentrasi pada panjang difusi

Solusi

(a) jumlah yang terdeposisi, gunakan data dari tabel

- $C_s = 4,5 \times 10^{20} \text{ atom cm}^{-3}$ dan $D = 1,6 \times 10^{-3} \mu\text{m}^2 \text{ h}^{-1}$
- Gunakan persamaan $\frac{J}{A} = \frac{2}{\pi^{1/2}} (C_s - C_0) (Dt)^{1/2}$
- $\frac{J}{A} = \frac{2}{\pi^{1/2}} (4,5 \times 10^{20} - 5 \times 10^{15}) (1,6 \times 10^{-3} \times 0,5)^{1/2}$
- $\frac{J}{A} = 1,44 \times 10^{15} \text{ atom cm}^{-2}$

(b) panjang difusi

- $l = (Dt)^{1/2} = (1,6 \times 10^{-3} \times 0,5)^{1/2} = 2,83 \times 10^{-8} \text{ m}$

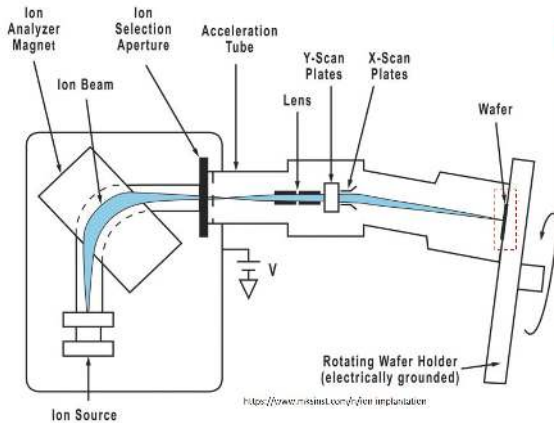
(c) konsentrasi pada panjang difusi

- gunakan persamaan $\frac{C - C_s}{C_0 - C_s} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$
- dengan menerapkan $x = l$ maka $\frac{C - C_s}{C_0 - C_s} = \operatorname{erf}\left(\frac{1}{2}\right) = 0,5205$
- $C = (0,5205(C_0 - C_s)) + C_s$
- $C = (0,5205(5 \times 10^{15} - 4,5 \times 10^{20})) + (4,5 \times 10^{20})$
- $C = 2,16 \times 10^{20} \text{ atom cm}^{-3}$

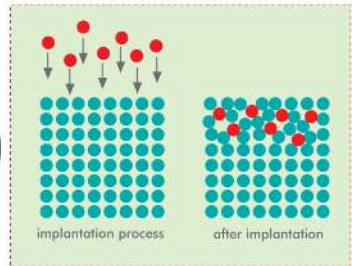
Difusi mikroelektronik

- Metode lain untuk menghasilkan dopan dengan konsentrasi tinggi di permukaan adalah **implantasi ion**.
- Berkas ion dipercepat kedalam medan magnet pemisah massa, yang memilih ion dopan
- Ion berhenti setelah bertabrakan dengan inti dan elektron di lapisan permukaan target, yang juga cenderung menciptakan kekosongan di kisi inang (host).
- Implantasi ion memiliki kontrol lebih baik daripada predeposisi melalui gas, baik dalam hal meminimalkan penyebaran lateral maupun kontrol dopan di permukaan.
- Kekurangan: cacat kristal dengan densitas tinggi (terutama vakansi) dapat mengurangi kinerja perangkat elektronik.

Difusi mikroelektronik



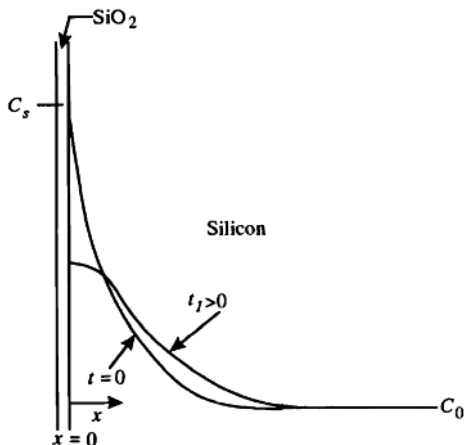
Teknik implantasi ion



<https://materialgroup.wordpress.com/ion-implantation/>

Difusi mikroelektronik

- Setelah langkah predeposisi, **difusi drive-in** dilakukan agar dopant terdifusi dari permukaan lebih jauh ke dalam silikon, seperti ilustrasi berikut:



Difusi mikroelektronik

- Untuk mencegah lepasnya dopan, lapisan silika (SiO_2) yang sangat tipis dibuat di permukaan.
- Dopan yang diambil oleh silikon dalam tahap predeposisit diperkirakan menjadi sumber lapisan tipis pada permukaan silikon.

$$\frac{C - C_0}{C_s - C_0} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{l^2}{Dt} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{-x^2}{4Dt} \right) \quad (26)$$

- C_s dan l dari tahap predeposisi
- D dan t dari tahap drive-in

- "junction depth" (x_j) mengukur kedalaman difusi setelah drive-in

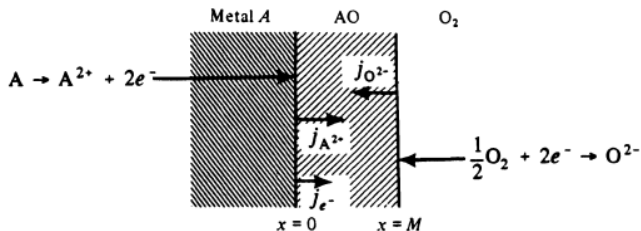
$$x_j = \left\{ 4Dt \ln \left[\frac{2}{\pi} \frac{C_s}{C_0} \left(\frac{l^2}{Dt} \right)^{1/2} \right] \right\}^{1/2} \quad (27)$$

Topik Bahasan

- 1 Eksperimen difusi tunak
- 2 Eksperimen difusi transien
- 3 Pemrosesan difusi mikroelektronik
- 4 Pembentukan lapisan permukaan

Pembentukan lapisan permukaan

- Laju pembentukan lapisan oksida (sulfida) pada logam dan paduannya adalah masalah teknologi yang sangat penting.
- Ekspresi untuk laju peningkatan ketebalan oksida M ditentukan dengan pertimbangan berikut.



Gambar 4: Lapisan oksida pada suatu logam menunjukkan arah aliran ion dan elektron.

Pembentukan lapisan permukaan

- Pada kasus ini: logam merupakan divalent
- Anion oksigen, yang memiliki jari-jari ionik besar, berdifusi hanya dengan laju yang dapat diabaikan melalui lapisan oksida sehingga $j_{O^{2-}} = 0$
- Dengan demikian oksida menebal karena kation logam berdifusi melalui oksida sehingga reaksi oksidasi dapat dilanjutkan.

Pembentukan lapisan permukaan

- Fluks kation melalui oksida diberikan oleh hukum Fick

$$j = j_{A^{2+}} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

- D = difusifitas kation
- C = konsentrasi kation
- Jika lapisan oksida tipis, maka kita anggap profil konsentrasi kation linier, dan dapat mengintegrasikan hukum Fick menjadi:

$$j \int_0^M dx = - \int_{C_0}^{C_M} D dC$$

- C_0 dan C_M = konsentrasi kation pada $x = 0$ dan $x = M$

Pembentukan lapisan permukaan

- Jika kondisi batas C_M dan C_0 tidak berubah seiring waktu, maka fluks sesaat pada setiap ketebalan M adalah

$$j = \frac{1}{M} \int_{C_M}^{C_0} D \, dC = \frac{k}{M} \quad (28)$$

- k = konstanta dengan satuan $\text{mol m}^{-1} \text{s}^{-1}$

Pembentukan lapisan permukaan

- Fluks sebanding dengan laju pertumbuhan lapisan oksida

$$j \propto \frac{dM}{dt}$$

- atau

$$\frac{k}{M} \propto \frac{dM}{dt} \quad (29)$$

- sehingga:

$$\int_0^M M \, dM = \int_0^t k' \, dt$$

- atau

$$M^2 = 2k't \quad (30)$$

- $k' =$ konstanta dengan satuan $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ (Tammann scaling constant atau Pilling and Bedworth constant)

Pembentukan lapisan permukaan

- Secara eksperimental, biasanya lebih mudah mengukur penambahan massa daripada ketebalan oksida.

$$\frac{\Delta m}{A} = M\rho_0 \quad (31)$$

- Δm = penambahan massa (kg); A = luas permukaan (m^{-2}); ρ_0 = konsentrasi oksigen dalam oksida (massa oksigen/volume oksida)
- Substitusi persamaan 31 ke 30

$$\left(\frac{\Delta m}{A}\right)^2 = \frac{2k't}{\rho_0^2}$$
$$\left(\frac{\Delta m}{A}\right)^2 = k_p t \quad (32)$$

- k_p = konstanta skala parabola praktis, $(\text{kg O}_2)^2 \text{ m}^{-4} \text{ s}^{-1}$

Pembentukan lapisan permukaan

- Biasanya, kita memperoleh data eksperimen dengan pengukuran "penambahan massa", dan mengambil perilaku garis lurus ketika memplot $(\Delta m/A)^2$ versus t sebagai indikasi proses oksidasi yang dikontrol difusi
- Namun, data seperti itu sendiri tidak menunjukkan spesies mana yang bertanggung jawab atas aliran material utama, yaitu, apakah logam berdifusi keluar dari antarmuka oksida-logam atau oksigen berdifusi masuk.

Terima Kasih